

Trabajo Practico Integrador

Institución

Universidad Tecnológica Nacional

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia

Programación III

Proyecto

Food Store

Alumno

Gonzalo Barrios

Comisión

12

Fecha de entrega

23/06/2026

Índice

Trabajo Practico Integrador	0
Tecnologías Utilizadas	2
Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	3
Capturas de pantalla	4
Dificultades y Soluciones.....	10
Bibliografía / Webgrafía.....	11

Tecnologías Utilizadas

- **Java**: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para el desarrollo del backend.
- **Spring Boot**: Framework utilizado para la creación de APIs REST, gestión de dependencias e integración con bases de datos.
- **Hibernate y JPA**: Tecnologías empleadas para el mapeo objeto-relacional y la persistencia de datos.
- **H2 Database**: Base de datos relacional utilizada durante el desarrollo y pruebas del sistema.
- **TypeScript**: Superset de JavaScript utilizado para mejorar la seguridad de tipos y mantenibilidad del frontend.
- **Vite**: Herramienta de desarrollo utilizada para compilar y servir la aplicación frontend.
- **REST API**: Arquitectura utilizada para la comunicación entre frontend y backend mediante peticiones HTTP.
- **Lombok**: Biblioteca utilizada para reducir código repetitivo en las entidades y clases del backend mediante anotaciones como `@Getter`, `@Setter`, `@Builder` y `@RequiredArgsConstructor`.
- **Swagger / OpenAPI**: Herramienta utilizada para documentar y probar los endpoints de la API REST. Permite visualizar los recursos disponibles, los modelos de datos y ejecutar peticiones directamente desde una interfaz web.
- **PostgreSQL**: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado como alternativa a H2 para entornos más cercanos a producción. Ofrece mayor robustez, escalabilidad y compatibilidad con aplicaciones empresariales.
- **DTO (Data Transfer Object)**: Patrón utilizado para transferir información entre las distintas capas de la aplicación. Permite controlar qué datos son enviados y recibidos por la API, evitando exponer directamente las entidades del modelo.
- **LocalStorage**: Mecanismo de almacenamiento del navegador utilizado para mantener la información de sesión del usuario autenticado y otros datos temporales del frontend.
- **SHA-256**: Algoritmo criptográfico utilizado para almacenar contraseñas de forma segura. Las contraseñas no se guardan en texto plano, sino como hashes irreversibles generados mediante SHA-256.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

- *Resumen:* El sistema permite la administración de productos, categorías, usuarios y pedidos dentro de una tienda de alimentos. La solución fue desarrollada utilizando una arquitectura cliente-servidor, **separando** el frontend y el backend en **proyectos independientes** que se comunican mediante una **API REST**.

El proyecto fue dividido en dos capas principales

- *Frontend:* Implementado con HTML, CSS y TypeScript utilizando Vite.

- *Backend:*

- Implementado con Spring Boot siguiendo una arquitectura basada en Controladores, Servicios y Repositorios.
- Se utilizaron DTOs para desacoplar las entidades de la información expuesta por la API.
- Se implementó Soft Delete para categorías, productos y usuarios mediante el atributo eliminado.
- Las contraseñas se almacenan utilizando el algoritmo SHA-256 antes de persistirse en la base de datos.
- La autenticación se realiza mediante validación de usuario y contraseña contra la base de datos.

- *Gestión de Categorías*

- Alta
- Baja lógica
- Modificación
- Consulta

- *Gestión de Productos*

- Alta
- Baja lógica
- Modificación
- Consulta
- Filtrados

- *Gestión de Pedidos*

- Creación de pedidos
- Gestión de detalles de pedido
- Cálculo automático de totales
- Actualización de estados
- Consulta de historial de compras

Capturas de pantalla

- Login

The screenshot shows the login interface of a web application titled "Food Store: Tu tienda de comida favorita!". The header is orange with the title and navigation links "Ingreso" and "Registro". The main content area is light gray and contains a white login form titled "Ingresa". The form has two input fields: "Email:" with the placeholder "ejemplo@email.com" and "Contraseña:" with masked characters. Below the fields is an orange "Ingresar" button. A link "¿No tienes cuenta? Regístrate!" is positioned below the button, followed by an orange "Registrarse" button. The footer is orange and contains the contact information "Contacto: info@foodstore.com" and the copyright notice "© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados."

- Registro

The screenshot shows the registration interface of the same web application. The header and footer are identical to the login page. The main content area is light gray and contains a white registration form titled "Regístrate". The form includes three input fields: "Tu nombre:", "Email:" with the placeholder "ejemplo@email.com", and "Contraseña:" with masked characters. Below these fields is an orange "Registrar" button. A link "¿Tienes cuenta? Ingresa!" is placed below the button, followed by an orange "Ir a Login" button. The footer remains the same with contact and copyright information.

- Tienda (página principal)

Food Store
Bienvenido Gonzalo!
Mis Pedidos
Carrito
Cerrar Sesión

Categorías

- Hamburguesas
- Pizzas
- Bebidas
- Papas Fritas
- Ensaladas

Buscador

Productos favoritos de la gente

Catalogo completo

Carrito

Corte irregular o en media luna, con textura mas gruesa y condimento a eleccion

Precio: **\$8200**

Cortes gruesos que se frien dos veces para lograr una textura crujiente

Precio: **\$7600**

Hamburguesa doble de 150gr, doble bacon, doble cheddar, cebolla y huevo frito

Precio: **\$18900**

Pizza casera a la piedra con salsa de tomate, mozzarella y abundante pepperoni

Precio: **\$27900**

Ensalada Griega
Ensaladas



Ensalada de tomate, pepino, queso feta y aceitunas, sin lechuga

Precio: **\$13200**

Gaseosas
Bebidas



Bebida de 500ml a eleccion: Coca Cola, Sprite, Fanta, entre otras

Precio: **\$2600**

Cervezas
Bebidas



Latas de cerveza de 500ml a eleccion: Heineken, Corona, Budweiser, entre otras

Precio: **\$4200**

Hamburguesa Clasica
Hamburguesas



Hamburguesa de 150gr con bacon, pan artesanal, cheddar, cebolla y huevo frito

Precio: **\$14500**

Carrito

- Hamburguesa Doble **\$18900** x1
- Papas Belgas **\$7600** x1
- Gaseosas **\$2600** x1

Total: \$29100

Contacto: info@foodstore.com

© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

- Detalle de producto

Food Store
Volver
Mis Pedidos
Cerrar Sesión
Carrito



Hamburguesa Doble

Hamburguesa doble de 150gr, doble bacon, doble cheddar, cebolla y huevo frito

Producto disponible. (Stock: 8)

Precio: **\$18900**

Cantidad:

Contacto: info@foodstore.com

© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

- 5 -

Mis Pedidos

Seguir comprando

Hamburguesa Doble

Hamburguesa doble de 150gr, doble bacon, doble cheddar, cebolla y huevo frito
Precio unitario: \$18900
Stock disponible: 8

x1

Total: \$18900

Papas Belgas

Cortes gruesos que se frien dos veces para lograr una textura crujiente
Precio unitario: \$7600
Stock disponible: 11

x1

Total: \$7600

Gaseosas

Bebida de 500ml a eleccion: Coca Cola, Sprite, Fanta, entre otras
Precio unitario: \$2600
Stock disponible: 30

x1

Total del carrito:
\$29100

Tu telefono:

2284123456

Tu direccion:

Calle 102Bis 4321

Tu metodo:

Transferencia

Pagar

Eliminar carrito

Contacto: info@foodstore.com © 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

Food Store					Carrito	Seguir comprando
Historial de tus pedidos						
Id: 5	Fecha: 2026-06-23	Metodo de pago: TRANSFERENCIA	Estado: PENDIENTE	Total pagado: \$29100	Mostrar pedido completo	
Direccion: Calle 102Bis 4321		Celular: 2284123456	Productos:	Papas Belgas x1 (\$7600) Gaseosas x1 (\$2600) Hamburguesa Doble x1 (\$18900)	Ocultar	

- Panel administrativo (solo accesible por Administrador)

Food Store Tienda Mis Pedidos Carrito Cerrar Sesión

Administracion

- Dashboard
- Categorias
- Productos
- Pedidos

Panel de Administracion

Categorias	Productos	Disponibles	Pedidos
5	15	10	5
Gestionar	Gestionar	Gestionar	Gestionar

Resumen rapido

Ingresos totales	Pedidos Pendientes	Pedidos Confirmados	Pedidos Terminados
\$149700	2	1	1

Contacto: info@foodstore.com © 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

- Panel de Categorías (actuales y su edición)

Food Store Tienda Mis Pedidos Carrito Cerrar Sesión

Administracion

- Dashboard
- Categorias
- Productos
- Pedidos

Panel de Categorías

ID	Imagen	Nombre	Descripcion	Acciones
1		Hamburguesas	Hamburguesas artesanales con distintos ingredientes	Editar Eliminar
2		Pizzas	Pizzas caseras y a la piedra	Editar Eliminar
3		Bebidas	Bebidas frias para acompañar la comida	Editar Eliminar
4		Papas Fritas	Papas fritas y guarniciones	Guardar Cancelar
5		Ensaladas	Ensaladas frescas y livianas	Editar Eliminar

Contacto: info@foodstore.com © 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

- Panel de Categorías (creación)

Food Store

Tienda Mis Pedidos Carrito Cerrar Sesión

Administración

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Agregar Categoría

Nombre:

Descripción:

Agregar

Contacto: info@foodstore.com

© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

- Panel de Productos (actuales y su edición)

Food Store

Tienda Mis Pedidos Carrito Cerrar Sesión

Administración

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Panel de Productos

ID	Imagen	Nombre	Categoría	Descripción	Stock	Disponible	Precio	Acciones	
1		Hamburguesa Clasica	Hamburguesas	Hamburguesa de 150gr con bacon, pan artesanal, cheddar, cebolla y huevo frito	12	Disponible	\$14500	Editar	Eliminar
2		Hamburguesa Doble	Hamburguesas	Hamburguesa doble de 150gr, doble bacon, doble cheddar, cebolla y huevo frito	7	Disponible	\$18900	Editar	Eliminar
3		Hamburguesa Vegetariana	1	Hamburguesa de 150gr de legumbres	0	No Disponible	17200	Guardar	Cancelar
4		Pizza Mozzarella	Pizzas	Pizza casera hecha en horno de barro, con salsa de tomate y abundante mozzarella	10	Disponible	\$21800	Editar	Eliminar
5		Pizza Napolitana	Pizzas	Pizza con salsa de tomate, mozzarella, tomate en rodajas y aceitunas	7	Disponible	\$24600	Editar	Eliminar
6		Pizza Pepperoni	Pizzas	Pizza casera a la piedra con salsa de tomate, mozzarella y abundante pepperoni	0	No Disponible	\$27900	Editar	Eliminar
7		Gaseosas	Bebidas	Bebida de 500ml a eleccion: Coca Cola, Sprite, Fanta, entre otras	29	Disponible	\$2600	Editar	Eliminar

Contacto: info@foodstore.com

© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

- Panel de Productos (creación)

Food Store
Tienda
Mis Pedidos
Carrito
Cerrar Sesión

Administración
Dashboard
Categorías
Productos
Pedidos

Agregar Producto
Nombre:
Precio:
Descripción:
Stock:
Imagen URL:
ID Categoría:
Agregar

Contacto: info@foodstore.com
© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

- Panel de Pedidos (con opción de cambiar de estado)

Food Store
Tienda
Mis Pedidos
Carrito
Cerrar Sesión

Administración
Dashboard
Categorías
Productos
Pedidos

Panel de Pedidos

ID	Usuario ID	Fecha	Método	Dirección	Celular	Estado	Total	Acciones	
1	1	2026-06-19	EFFECTIVO	Avenida Rivadavia 1324	2284102938	PENDIENTE	\$19700	Mostrar Productos	Cambiar Estado
2	1	2026-06-20	TARJETA	Avenida Rivadavia 1324	2284102938	CONFIRMADO	\$26000	Mostrar Productos	Cambiar Estado
3	1	2026-06-21	TRANSFERENCIA	Avenida Rivadavia 1324	2284102938	CANCELADO	\$46700	Mostrar Productos	Cambiar Estado
4	1	2026-06-22	EFFECTIVO	Avenida Rivadavia 1324	2284102938	TERMINADO	\$28200	Mostrar Productos	Cambiar Estado
5	2	2026-06-23	TRANSFERENCIA	Calle 102Bis 4321	2284123456	Nuevo Estado Nuevo Estado Pendiente Confirmado Cancelado Terminado	\$29100	Confirmar cambio	Cancelar

Contacto: info@foodstore.com
© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.

Dificultades y Soluciones

- Gestión dinámica de paneles en el frontend

Una de las dificultades fue organizar la visualización de las **distintas secciones** del sistema (productos, categorías y pedidos) dentro de una **misma página** de administración. Para resolverlo se implementó un sistema de activación y desactivación de paneles mediante clases CSS, permitiendo mostrar únicamente el **contenido seleccionado** por el usuario sin necesidad de utilizar otra página.

- Edición de entidades mediante formularios dinámicos

Inicialmente la modificación de productos y categorías requería pantallas separadas. Como mejora de usabilidad se desarrolló un mecanismo que **reemplaza dinámicamente** el contenido mostrado por formularios generados desde TypeScript, **precargando** los valores existentes para que el usuario pueda editarlos **directamente desde el panel** correspondiente.

- Protección de rutas y control de sesión

Otro desafío fue evitar el acceso a páginas restringidas **sin autenticación**. Para solucionarlo se implementó un sistema de validación de sesión utilizando **LocalStorage**, verificando la existencia de un **usuario autenticado** antes de permitir el acceso a las diferentes vistas. Además, se controló el acceso según el **rol del usuario** (administrador o cliente).

- Refactorización e integración de trabajos previos

El proyecto integró funcionalidades desarrolladas en **trabajos prácticos anteriores** tanto de frontend como de backend. Esto generó **inconsistencias** entre modelos y estructuras de datos. Para resolverlo fue necesario **refactorizar** distintas clases, interfaces y servicios, adaptando los componentes existentes a una arquitectura unificada y coherente para el Trabajo Práctico Integrador.

- Implementación de eliminación lógica (Soft Delete)

La gestión de eliminaciones presentó complejidades debido a las **relaciones** existentes entre categorías, productos y pedidos. La solución adoptada consistió en implementar **eliminación lógica** mediante un atributo de control, evitando la pérdida de información histórica y manteniendo la integridad de los datos almacenados.

- Persistencia y asociación de pedidos con usuarios

Durante el desarrollo de la funcionalidad de pedidos surgió la necesidad de **relacionar automáticamente** cada compra con el usuario autenticado. La solución consistió en recuperar la información de sesión almacenada en el cliente y asociarla con los registros persistidos en el backend, **garantizando** que cada usuario pueda consultar únicamente sus propios pedidos.

Bibliografía / Webgrafía

Además de la documentación dada por la materia, se utilizó:

Inteligencia Artificial

<https://chatgpt.com/>

Documentación de Java

<https://docs.oracle.com/en/java>

Documentación de TypeScript

<https://www.typescriptlang.org>

MDN Web Docs

<https://developer.mozilla.org>